

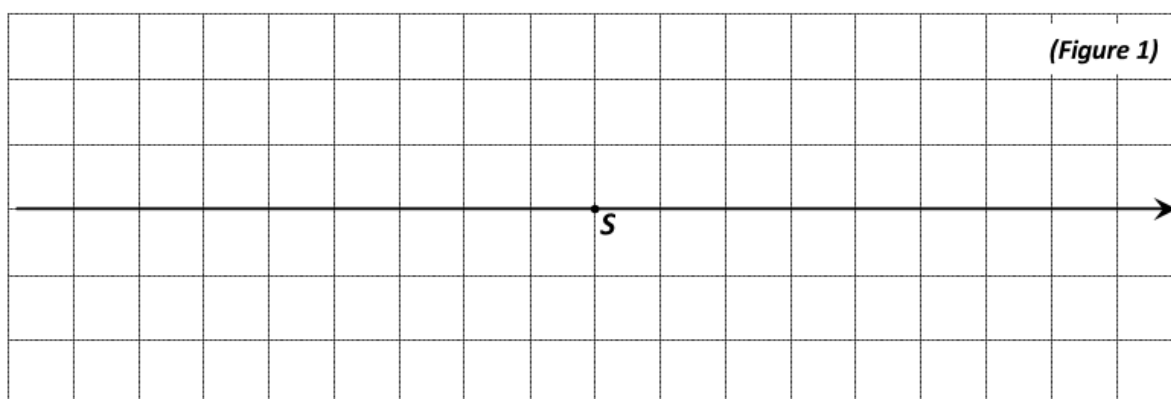
## TD - SÉRIE 2- OPTIQUE GEOMETRIQUE

### Exercice 2. 1 : Miroir sphérique

Soit un miroir sphérique dont le rayon de courbure est  $R = \overline{SC} = 60 \text{ cm}$ . Un objet ( $AB$ ) vertical et réel, de hauteur  $h = \overline{AB} = 10 \text{ cm}$ , est placé sur l'axe optique à  $30 \text{ cm}$  du sommet du miroir.

On supposera que les conditions de l'approximation de Gauss sont réalisées.

- 1) Sans faire de calculs, quelle est la nature de ce miroir sphérique ? Justifier votre réponse.
- 2) Ecrire la relation de conjugaison, avec origine au sommet  $S$ , du miroir sphérique pour le couple de points conjugués ( $A$  ,  $A'$ ).
- 3)
  - a) Déterminer la position de l'image ( $A'$  ,  $B'$ ) par rapport à  $S$ .
  - b) Quelle est la nature de l'image ( $A'$  ,  $B'$ ) ? Justifier
  - c) Quels sont le sens et la hauteur  $h' = \overline{A'B'}$  de l'image ( $A'$  ,  $B'$ ) ?
- 4) Montrer qu'un miroir sphérique convexe ne peut jamais donner une image réelle d'un objet réel.
- 5) Sur la figure 1, retrouver géométriquement l'image ( $A'$  ,  $B'$ ). (Echelle 1/10)



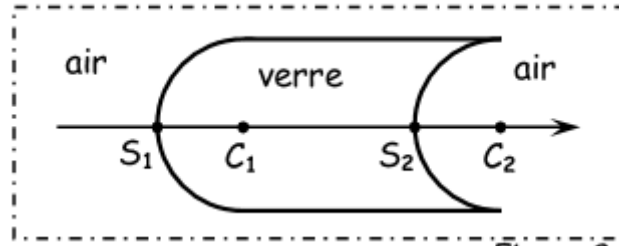
### Exercice 2. 2 :

Le système optique à étudier est un cylindre plein en verre transparent, homogène et d'indice  $n$ .

Les extrémités du cylindre sont limitées par deux surfaces sphériques formant deux dioptries sphériques  $DS_1 (S_1, C_1)$  et  $DS_2 (S_2, C_2)$ . Le système optique centré ainsi formé est placé dans l'air d'indice 1 (Figure 2).

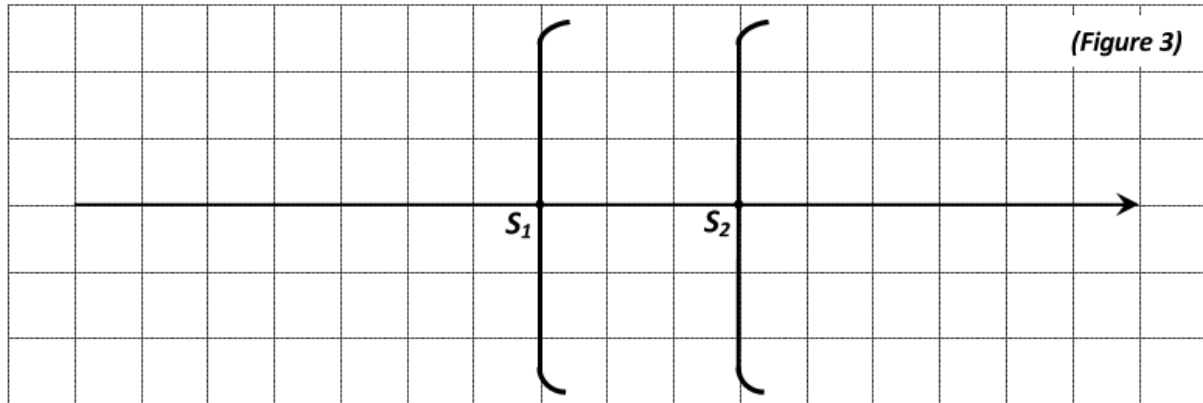
Les conditions de l'approximation de Gauss sont satisfaites.

On donne :  $n = \frac{3}{2} = 1,5$ ,  $\overline{S_1 C_1} = \overline{S_2 C_2} = R$  et  $\overline{S_1 S_2} = e = 3R$

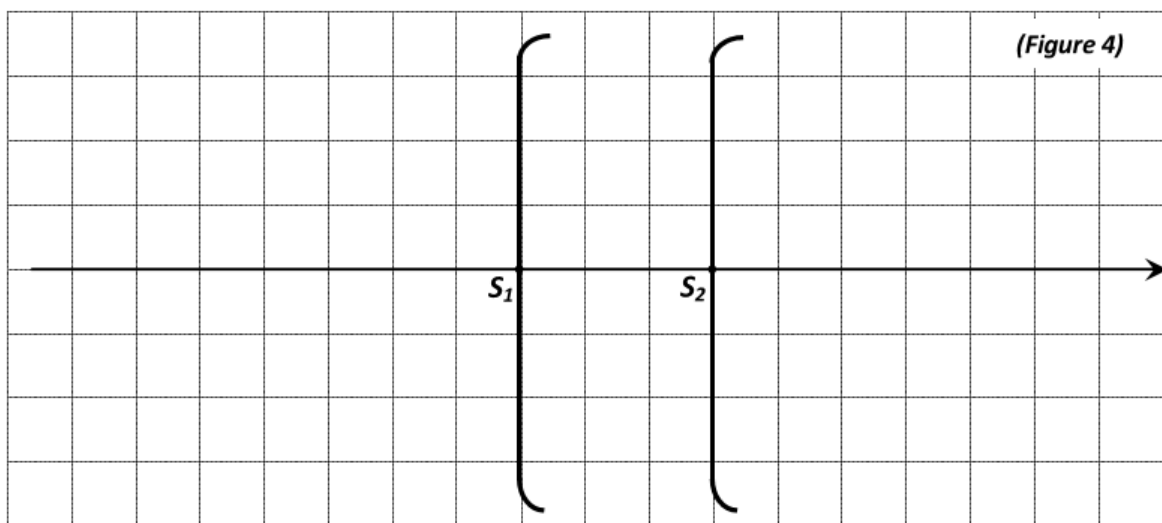


Les résultats doivent être exprimés en fonction de  $R$ .

- 1) Quelle est la concavité de chaque dioptré ? Justifier la réponse.
- 2) Quelle est la nature de chaque dioptré ? Justification.
- 3)
  - a) Donner la relation de conjugaison du dioptré  $DS_1$  avec origine au sommet pour le couple de points conjugués  $(A, A_1)$ .
  - b) Quelles sont ses distances focales objet  $f_1$  et image  $f'_1$  ?
  - c) Quelle est sa vergence  $V_1$  ?
- 4)
  - a) Donner la relation de conjugaison du dioptré  $DS_2$  avec origine au sommet pour le couple de points conjugués  $(A_1, A')$ .
  - b) Quelles sont ses distances focales objet  $f_2$  et image  $f'_2$  ?
  - c) Quelle est sa vergence  $V_2$  ?
- 5)
  - a) Déterminer la vergence  $V$  du système optique centré.
  - b) Quelle est sa nature ? Justifier.
- 6) Déterminer la position du foyer principal objet  $F$  du système par rapport à  $F_1$ .
- 7) Trouver la position du foyer image  $F'$  du système par rapport à  $F'_2$ .
- 8)
  - a) Ensuite tracer la marche, à travers le système, d'un rayon lumineux incident passant par  $F_1$ .



- b) En déduire les positions, en centimètres, des points nodaux  $N$  et  $N'$  ( $\overline{S_1 N}$  et  $\overline{S_2 N'}$ ) du système optique. Que peut - on dire du centre optique  $O$  de ce système ?
- c) Quelles sont alors les positions des points principaux  $H$  et  $H'$  ?
- 9) Sur la figure 4, retrouver géométriquement la position du foyer  $F$  et celle du point principal  $H$ .



### Exercice 2. 3 : Miroir sphérique

On considère un objet réel  $AB$  perpendiculaire à l'axe du miroir, de taille  $AB = 2 \text{ cm}$ , situé à  $5 \text{ cm}$  du sommet  $S$  du miroir.

Construire graphiquement l'image  $A'B'$  de l'objet réel  $AB$ , dans les cas suivants :

- 1) D'un miroir concave, dont le centre  $C$  se situe à  $4 \text{ cm}$  avant le sommet  $S$  et son foyer se situe à  $2 \text{ cm}$  avant le sommet du miroir  $S$ . Quel type d'image obtient-on ?



- 2) D'un miroir convexe dont le centre  $C$  se situe à  $4\text{ cm}$  après le sommet  $S$  et son foyer se situe à  $2\text{ cm}$  après le sommet  $S$  du miroir. Quel type d'image obtient-on ?

### Exercice 2. 4 : Dioptre sphérique

Dans tout l'exercice on suppose que les conditions de Gauss sont réalisées.

Soit un dioptre sphérique de sommet  $S_1$ , de centre  $C_1$  et de rayon de courbure  $\overline{S_1C_1} = +2\text{ cm}$ . Ce dioptre sépare deux milieux d'indice  $n_1 = 1$  et  $n_2 = 3/2$ . La lumière venant du milieu 1 se propage de gauche à droite.

- 1) Quelle est la concavité de ce dioptre ?
- 2) Indiquer la nature de ce dioptre en justifiant votre réponse.
- 3) a) Déterminer les positions des foyers objets  $F_1$  et image  $F'_1$  par rapport  $S_1$  à en fonction de  $\overline{S_1C_1}$ ,  $n_1$  et  $n_2$ .  
b) Quelle sont les valeurs en  $\text{cm}$  des distances focales  $f_1$  et  $f'_1$ ?  
c) Calculer la convergence en dioptrie  $V_1$ . Vérifier le résultat de la question 2).
- 4) Sur l'axe optique, on place un objet  $(AB)$  tel que :  $\overline{S_1A} = +4\text{ cm}$ .  
a) L'objet  $(AB)$  est-t-il réel ou virtuel ? Justifier.  
b) Déterminer la position en  $\text{cm}$  de l'image  $(A'B')$  à travers le dioptre par rapport à  $S_1$ . En déduire la nature de cette image.  
c) Calculer le grandissement transversal  $\gamma_1$  du dioptre.  
d) Soit  $\overline{AB} = 1\text{ cm}$ , quels sont la taille et le sens de l'image  $(A'B')$ ?  
e) Sur une figure, placer l'objet  $(AB)$  et construire géométriquement son image  $(A'B')$ . (Échelle :  $1/1$ )

### Exercice 2. 5 : Miroir sphérique

On considère un miroir sphérique de sommet  $S_2$ , de centre  $C_2$  et de rayon de courbure  $\overline{S_2C_2}$ .

- 1) Ce miroir est-t-il convergent ou divergent ? Justifier.
- 2) Écrire la relation de conjugaison de position pour un objet  $A$  et son image  $A'$  avec origine au sommet  $S_2$ .
- 3) Déterminer les positions des foyers objet  $F_2$  et image  $F'_2$  de ce miroir par rapport à en  $\text{cm}$ .

- 4) Quelle doit-être la position par rapport  $S_2$  à d'un objet ( $AB$ ) pour que son image ( $A'B'$ ) soit **4 fois** plus grande que l'objet et de même sens ?

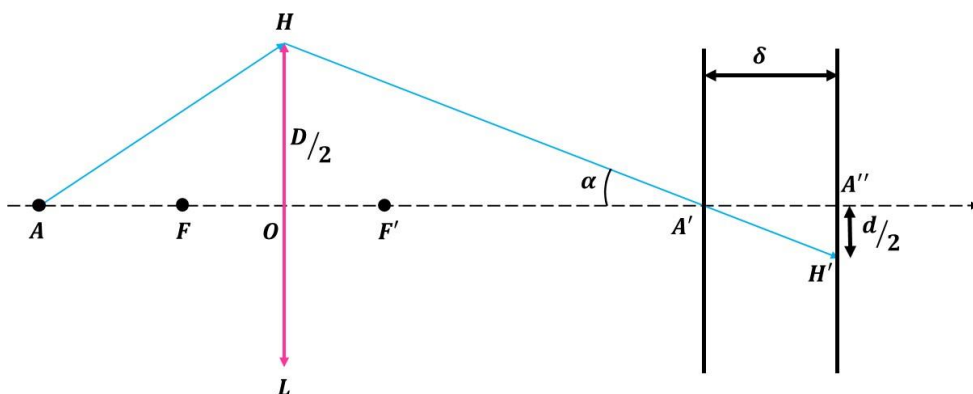
### Exercice 2. 6 : la netteté de la projection d'une diapositive

Un projecteur de diapositives est constitué d'une lentille mince de distance focale image  $f' = 15 \text{ cm}$ . La largeur de la diapositive est de  $\overline{AB} = 36 \text{ mm}$ .

- 1) Calculer la vergence  $V$  de cette lentille.
- 2) Sachant l'image est nette lorsque l'écran est placé à  $5 \text{ m}$  ; de la lentille (c'est-à-dire  $\overline{OA'} = 5 \text{ m}$ ), déterminer le grandissement transversal  $\gamma = -\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$  de cette image.

**Aide :** Utilisez la relation de conjugaison avec origine au centre (Relation de Descartes) :  $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$ .

- 3) En déduire le grossissement  $G$ .
- 4) On considère l'image est nette sur l'écran lorsque le faisceau issu d'un point de l'objet ne produit pas sur l'écran une tache de diamètre  $d$  supérieur à  $1 \text{ mm}$ . Calculer la distance maximale  $\delta = \overline{A'A''}$ , à laquelle on peut éloigner l'écran, tout en gardant une image nette. On donne le diamètre de la lentille  $D = 5 \text{ cm}$  et  $d = 1 \text{ mm}$ .



### Exercice 2. 7 : Lentilles minces

Soit une lentille mince de distance focale image  $f' = \overline{OF'} = -3 \text{ cm}$ .

- 1) Trouver graphiquement l'image  $A'B'$  d'un objet réel  $AB$  de taille  $2 \text{ cm}$  ( $AB = 2 \text{ cm}$ ) situé à  $5 \text{ cm}$  avant le centre optique  $O$  ( $\overline{OA} = -5 \text{ cm}$ ). Quel type d'image obtient-on ?



- 2) Même question avec un objet virtuel  $AB$  de taille  $2\text{ cm}$  ( $AB = 2\text{ cm}$ ) situé à  $1,5\text{ cm}$  après le centre optique ( $\overline{OA} = +1,5\text{ cm}$ ) puis situé à  $5\text{ cm}$  ( $\overline{OA} = +5\text{ cm}$ ) après le centre optique  $O$ . Quel type d'image obtient-on ?
- 3) En utilisant la relation de conjugaison suivante :  $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$  et la relation du grandissement  $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$ , retrouver les résultats des questions précédentes.

### Exercice 2. 8 : Lentilles minces

Un timbre- poste est observé à travers une lentille convergente de distance focale image  $f' = \overline{OF'} = +8\text{ cm}$ , faisant office de loupe.

Le timbre de dimension ( $3\text{ cm} \times 2\text{ cm}$ ) est situé à  $6\text{ cm}$  de la lentille supposée mince  $\overline{OA} = -6\text{ cm}$ .

Le timbre est considéré comme un objet réel.

En utilisant la relation de conjugaison  $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$  et la relation du grandissement

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

- 1) Calculer la position ( $\overline{OA'}$ ) de l'image du timbre, préciser son signe.
- 2) Déterminer le grandissement  $\gamma$  en précisant son signe.
- 3) Comme  $\overline{A'B'} = \gamma \overline{AB}$ , comparer la taille de l'image  $\overline{A'B'}$  à celle de l'objet  $\overline{AB}$ .  
Déduire des réponses aux questions précédentes, les caractéristiques de l'image (position, nature, grandeur, et sens par rapport à l'objet).

### Exercice 2. 9 : Lentilles minces

- 1) Soit une lentille de distance focale  $f' = +3\text{ cm}$ .  
On considère un objet perpendiculaire à l'axe optique de taille  $AB = 2\text{ cm}$  respectivement à  $AB = 4\text{ cm}$  et  $2\text{ cm}$  en avant du centre optique  $O$ . Déterminer graphiquement l'image de l'objet dans chaque cas (échelle  $1/1\text{ cm}$ ).  
Même question avec un **objet virtuel** situé à  $10\text{ cm}$  du centre optique.
- 2) Soit une lentille de distance focale  $f' = -3\text{ cm}$ .  
Trouver l'image d'un **objet réel** de taille  $2\text{ cm}$  situé à  $5\text{ cm}$  du centre optique  $O$ .  
Même question avec un **objet virtuel** situé à  $1,5\text{ cm}$  puis  $5\text{ cm}$  du centre optique  $O$ .



- 3) Retrouver les résultats précédents par le calcul algébrique.

### Exercice 2. 10 : Loupe

Un timbre-poste est observé à travers une lentille convergente de distance focale  $+8\text{ cm}$ , faisant office de loupe. Le timbre de dimensions  $(3\text{ cm} \times 2\text{ cm})$  est situé à  $6\text{ cm}$  de la lentille supposée mince.

- 1) Déterminer les caractéristiques de l'image (position, nature, grandeur et sens par rapport à l'objet).
- 2) Tracer la marche du faisceau lumineux issu d'un point de l'objet et pénétrant dans la lentille de diamètre  $4\text{ cm}$  (échelle  $1/2$ ).

### Exercice 2. 11 : Lentille mince

Un timbre-poste est observé à travers une lentille de vergence  $-4\delta$ .

- 1) Montrer que cette lentille donne toujours d'un objet réel une image virtuelle.
- 2) Construire l'image  $A'B'$  de l'objet  $AB$ .
- 3) Où situer l'objet par rapport à la lentille pour que l'image qu'elle en donne ait le grandissement  $0,5$  ?

### Exercice 2. 12 : Lunette astronomique

Par définition, le diamètre apparent d'un objet est l'angle sous lequel il est vu.

- 1) Calculer le diamètre apparent  $\alpha$  de la Lune vue depuis la Terre.

Données : **diamètre de la Lune :  $3450\text{ km}$  ; distance moyenne Terre - Lune :  $380000\text{ km}$ .**

- 2) La Lune est maintenant observée à travers une lunette astronomique.

Celle-ci est constituée d'une lentille convergente  $L_1$  de **grande distance focale  $f'_1$**  (appelée objectif) et d'une lentille  $L_2$  convergente de plus petite distance focale  $f'_2$  servant de loupe (appelée oculaire). Les deux lentilles sont coaxiales. L'image donnée par la lunette est située à l'infini.

- 1) Déterminer l'image  $A_1B_1$  donnée par l'objectif, puis sa position par rapport à l'oculaire.
- 2) Calculer le diamètre apparent  $\alpha'$  sous lequel est vue, à travers la lunette, la Lune par l'observateur et comparer  $\alpha'$  au diamètre apparent  $\alpha$  de la Lune à « l'œil nu ».



**Données :**  $f'_1 = +5 \text{ m}$  et  $f'_2 = +10 \text{ cm}$ .

**Exercice 2. 13 :** *Vergence d'une lentille mince*

Vérifier que la vergence d'une lentille mince plan convexe sphérique, de rayon de courbure  $R$  et d'indice relatif  $n$  est :  $C = (n - 1) \frac{1}{R}$

**A.N.** Calculer le rayon de courbure d'une lentille en verre crown d'indice absolu  $n = 1,52$  et de distance focale  $+200 \text{ mm}$ . En déduire l'épaisseur au centre pour une lentille de diamètre extérieur  $D = 40 \text{ mm}$ .

**Aide :** Formule générale de la vergence :  $C = (n - 1) \left( \frac{1}{oc_1} - \frac{1}{oc_2} \right)$